V. Mint emberek a sót! 9 pont

Az emberi szervezetnek számos ok miatt szüksége van arra, hogy a tápláléka megfelelő mennyiségű konyhasót (azaz NaCl-ot) tartalmazzon. Abban az esetben, ha a szervezetnek fokozódik a sóigénye, annyira megnőhet a sós ételek utáni vágy, hogy akár bármilyen sós ízű étel látványára is „összefut a szájában a nyál” (azaz fokozódhat a nyáltermelődése).

1. Milyen folyamat áll ebben az esetben a nyálelválasztás fokozódásának hátterében?

A) feltétlen reflex
B) feltételes reflex
C) operáns kondicionálás
D) bevéső dés
E) belátásos tanulás

Az étel elfogyasztása után a tápcsatorna megfelelő szakaszain hamarosan megindul a nátrium- és kloridionok felszívódása, ami csökkenti a só iránti vágyakozást. Ennek hátterében az áll, hogy az agy meghatározott területeiben található kemoreceptorok érzékelik a vér sótartalmának megemelkedését.

2. Milyen utat járnak be a szervezetben a vékonybélből felszívódó ionok, amíg az agyba eljutva kiváltják a leírt hatást?

A) a vékonybélből közvetlenül az agyba jutnak
B) máj – bal szívfél – tüdő – jobb szívfél – agy
C) jobb szívfél – tüdő – bal szívfél – máj – agy
D) bal szívfél – tüdő – jobb szívfél – máj – agy
E) máj – jobb szívfél – tüdő – bal szívfél - agy

Amennyiben a felvett sómennyiségnek köszönhetően a vér ozmotikus koncentrációja meghalad egy küszöbértéket, az rövid időn belül egyéb változásokat is előidéz az étkező személy szervezetében.

3. Mi ez a változás?

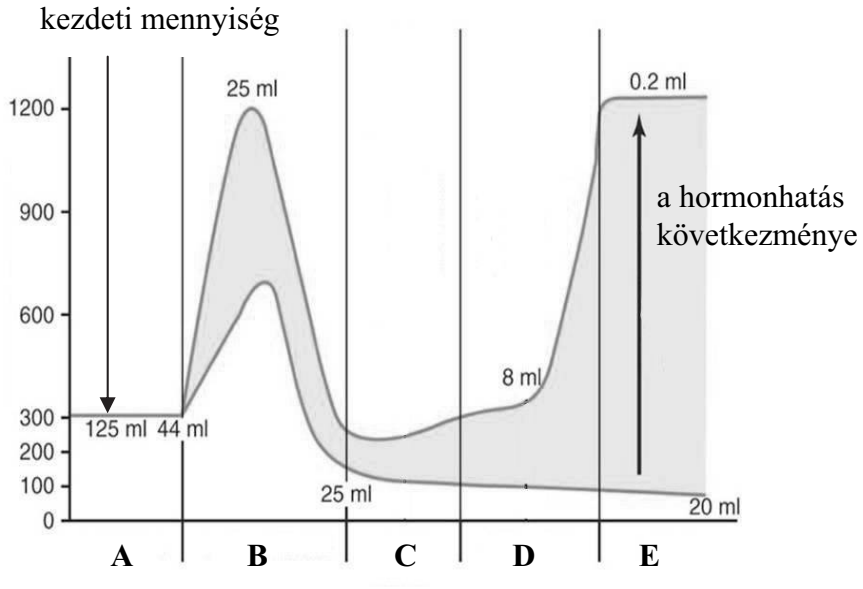
A) Vizelési inger jelentkezik.
B) Csökken a vérnyomás.
C) Szomjúságérzés jelentkezik.
D) Csökken a szív verőtérfogata.
E) Megemelkedik a légzésszám.

A felesleges sómennyiséget a szervezet kiválasztja. Ebben a folyamatban a vesén kívül egyéb szervrendszereink is részt vesznek.

4. Nevezzen meg egy további szervet, ami a táplálékkal felvett felesleges só kiválasztásában részt vehet!

……

A vesében zajló sókiválasztás folyamatát a nefronban végighaladó szűrlet összetételének változása jellemzi. A következő grafikon ezt mutatja be a nefron különböző szakaszain normál esetben (alsó görbe) és egy a kiválasztásra ható hormon hatása (felső görbe) alatt. A függőleges tengely a szűrlet ozmotikus koncentrációját mutatja (vagyis az abban található, ozmotikusan aktív anyagok koncentrációját), a görbéken szereplő számok pedig az adott szakaszon áthaladó folyadék percenkénti mennyiségét (a két vesére vonatkoztatva).



5. Számítsa ki az ábrán szereplő adatok alapján, hogy hány liter szűrlet termelődik egy nap alatt hormonhatás nélkül!

Az ábra melyik betűjelzése jelöli a következő nefron-szakaszokat?

6.	Hajtűkanyar (Henle-kacs)	
7.	Gyűjtőcsatorna	

8. Milyen ozmotikusan aktív anyagokat tartalmaz (Na^+- és Cl^--ionok mellett) a szűrlet a nefron kanyarulatos csatornájának távoli szakaszán?

A) K^+-iont, karbamidot és glükózt.
B) K^+-iont, aminosavakat és glükózt.
C) K^+-iont és karbamidot.
D) K^+-iont, aminosavakat és vizet.
E) K^+-iont, karbamidot és különböző fehérjéket.

9. Melyik hormon hatására alakulhatnak ki a felső görbével jellemezhető ozmotikus koncentrációviszonyok a nefron „D” szakaszában?

A) Az aldoszteron hatására.
B) A vazopresszin (ADH) hatására.
C) Az adrenalin hatására.
D) Az inzulin hatására.
E) Részben az inzulin, részben a vazopresszin (ADH) hatására.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Összesen